

Systemy Cyber-Fizyczne - Laboratorium 8 i 9:

Wybrane aspekty konstrukcji modeli nieliniowych

andrzej.pawlowski[at]pwr.edu.pl

maj 2026

Zadania do wykonania:

1. W środowisku Simulink zbudować symulację reprezentującą proces opisany następującą transmitancją:

$$G(s) = \frac{A}{Bs^2 + s + 1} \quad (1)$$

gdzie A i B to ostatnie cyfry numeru indeksu osób tworzących grupę laboratoryjną. Dodatkowo, jeśli $A == 0$ lub $B == 0$ to $A = B = \max(a, b)$. Natomiast, jeśli $A == B == 0$ to $A = B = \max(\text{round}(\text{rand}(1) * 9), \text{round}(\text{rand}(1) * 9))$.

2. Do układu z zadania nr 1 dodać następujące bloki nieliniowe i przeanalizować (pojedynczo) ich wpływ na zachowanie procesu:
 - na wejściu procesu: *backlash*, *deadzone*, *rate limiter*, *relay*, *saturation*.
 - na wyjściu procesu: *saturation dynamic*, *saturation*.
3. Dla procesu z zadania 1 zaprojektować regulator PID i stworzyć układ sterowania w pętli zamkniętej. Zaproponować scenariusz symulacji (ustalić wartości referencji jak i jej zmiany w celu poprawnej analizy układu). Następnie dodać jeden dowolnie wybrany blok nieliniowy z zadania 2 i powtórzyć symulację (należy też zweryfikować scenariusz symulacji tak by pokazać wpływ wybranego elementu nieliniowego). Przeanalizować oba schematy sterowania i wyciągnąć wnioski.